ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UET UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 06.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНОЙ ЛИСТ.
ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ (МАНОМЕТР)

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201-A1

Согласовано
Гл.инженер | Калугин | 07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий			07.26
Нач.отд.		Кабулова			07.26
Исполн.		Махмудов			07.26
Н.контр.		Схабицкий			07.26

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201-A1

ОПРОСНОЙ ЛИСТ.
ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ (МАНОМЕТР)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

EAST WEST ENGINEERING

ООО “EAST-WEST Engineering”
г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	25.05.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
R2	17.06.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.

Опросный лист на индикатор давления (манометр)

Таблица 1

A. Параметры измеряемой и окружающей среды		
Измеряемая среда	*см. табл. 2, прил.1*	
Избыточное давление измеряемой среды (расч., раб.) МПа	Расчетное 5,5	Рабочее 2,0…5,5
Температура измеряемой среды (расч., раб.) °С	Расчетная -24,9…+85	Рабочая -20…+40
Климатические условия региона	*см. прил. 2*	
Особые условия окружающей среды	Безотказная работа в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне – 30 °С …+70°С	
B. Индикатор давления		
Позиция	*см. табл. 2*	
Тип	трубка Бурдона	
Вид измеряемого давления	избыточное	
Циферблат	Алюминиевый, белый, шкала черная	
Шкала прибора	*см. табл. 2*	
Класс точности	1,0	
Номинальный размер корпуса	160 мм	
Вариант исполнения	Радиальный штуцер без фланца	
Класс защиты	IP65 и выше	
Материал корпуса	Нерж. сталь 316L	
Материал штуцера, чувствительного элемента	Устойчивый к измеряемой среде (*см. табл. 2, прилож. 1*), согласно ГОСТР 53679-2009; ГОСТР 53678-2009.	
Присоединение к вент. блоку	½” NPT - M (наружная) по ANSI/ASME B1.20.1-1983	
Гидрозаполнение корпуса	Требуется	
Стекло	Ламинированное безопасное	
Табличка	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции согласно *табл.2*)	
Размещение	На трубопроводе / аппарате	
C. Вентильный блок		
Тип (количество вентилей)	2-х вентильный	
Материал	Устойчивый к измеряемой среде (*прилож. 1*)	
Присоединение к датчику	½” NPT - F (внутренняя) по ANSI/ASME B1.20.1-1983	
Присоединение к процессу	½” NPT - M (наружная) по ANSI/ASME B1.20.1-1983	

Продолжение таблицы 1

D. Дополнительные требования

Все датчики должны поставляться с:

1. именной износостойкой табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой информацией:
   - наименование оборудования;
   - номер технологической позиции;
   - номер изготовителя;
   - основные технические характеристики;
2. инструкцией по эксплуатации;
3. паспортом;
4. методикой поверки;
5. сертификатом (свидетельством):
   - признания утвержденного типа средств измерений в Республике Узбекистан с приложением описания средства измерения;
   - метрологической аттестации средств измерения с приложением описания средства измерения;
   - калибровки привязанной к позиции и серийному номеру датчика;
   - защиты от влаги и пыли;
6. Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.
7. Предусмотреть ЗИП *(см. табл. 2)*.
8. Манометр должен кратковременно выдерживать перегрузку, превышающую значение полной шкалы. Перегрузочная способность манометра должна соответствовать расчетному давлению измеряемой среды (см. таблицу 2).

Таблица 2

Позиция	Схема P&ID	Измеряемая среда	Избыточное давление измеряемой среды, МПа		Шкала прибора, МПа	Температура измеряемой среды* (раб.), ^{0}C	Кол-во, шт.
			расчетное	рабочее			
Линейный крановый узел #КУП-D1…#КУП-D10							
PG-D01-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D01-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D02-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D02-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D03-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D03-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D04-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D04-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D05-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D05-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D06-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D06-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D07-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D07-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D08-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D08-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D09-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D09-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D10-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D10-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
Узел прием/заапуска очистных устройств DN1200.УЗПОУ-D11							
PG-D11-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1

Позиция	Схема P&ID	Измеряемая среда	Избыточное давление измеряемой среды, МПа		Шкала прибора, МПа	Температура измеряемой среды* (раб.), ^{0}C	Кол-во, шт.
			расчетное	рабочее			
PG-D11-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D11-005	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D11-006	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D11-007	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D11-008	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D11-009	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001							
PG-D12-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-003	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-004	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-005	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-006	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-007	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-008	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-101	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-201	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-301	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-401	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
PG-D12-501	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	1
ЗИП10% (резерв)		Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…10,0	-20,0…+40,0	4

Приложение 1

Состав и характеристика природного газа

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Приложение 2

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8